

Teorema

Si A es abierto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ es C^1 , f inyectiva en todo A y $Df(x)$ es invertible para todo $x \in A$, entonces $B := f(A)$ es abierto y $f : A \rightarrow B$ es un difeomorfismo de clase C^1 , con

$$D(f^{-1})(y) = [Df(f^{-1}(y))]^{-1} \quad \forall y \in B.$$

1 Parte 1: el lema

2 Parte 2: $f(A)$ es abierto

3 Parte 3: diferenciabilidad de $g = f^{-1}$

Lema

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto y sea $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Si φ tiene un mínimo local en $x_0 \in A$, entonces

$$D\varphi(x_0) = 0.$$

Es la condición necesaria de primer orden, generalizada a varias variables. La demostración se reduce, componente a componente, al teorema del mínimolocal en $\mathbb{R}$.

Nota: en la Parte 2, el lema se aplicará con A sustituido por $\text{int}(Q)$, donde Q es un n -cubo.

Demostración del lema

Fijemos $j \in I_n$ y sea e_j el j -ésimo vector canónico. Como A es abierto y $x_0 \in A$, existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x_0, \epsilon) \subset A$. En particular, para $t \in (-\epsilon, \epsilon)$ se tiene $x_0 + t e_j \in B(x_0, \epsilon) \subset A$ (pues $|t e_j| = |t| < \epsilon$), de modo que la función

$$g_j : (-\epsilon, \epsilon) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_j(t) = \varphi(x_0 + t e_j)$$

está bien definida. Como φ es diferenciable, $g'_j(t) = D\varphi(x_0 + t e_j) \cdot e_j$.

Como x_0 es mínimo local de φ , $t = 0$ es mínimo local de g_j en el punto interior $t = 0 \in (-\epsilon, \epsilon)$. Por el teorema del mínimo local en $\mathbb{R}$, $g'_j(0) = 0$, es decir

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x_0) = 0 \quad \forall j \in I_n \implies D\varphi(x_0) = 0. \blacksquare$$

1 Parte 1: el lema

2 Parte 2: $f(A)$ es abierto

3 Parte 3: diferenciabilidad de $g = f^{-1}$

Objetivo y construcción de Q

Hipótesis: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es C^1 , f inyectiva en todo A y $Df(x)$ no singular para todo $x \in A$.

Meta: construir $B(b, \delta) \subset f(A)$, donde $b := f(a)$.

Como $Df(a)$ es invertible y Df es continua, existe un n -cubo cerrado $Q \subset A$ centrado en a tal que

$$f|_Q \text{ es inyectiva} \quad \text{y} \quad Df(x) \text{ es invertible } \forall x \in Q.$$

Por continuidad de f y compacidad de Q , $f(Q)$ y $f(\partial Q)$ son compactos.

Definiendo δ y la función auxiliar φ

Como f es inyectiva en Q , $b \notin f(\partial Q)$. Definimos

$$2\delta := \text{dist}(b, f(\partial Q)) > 0 \implies \|f(x) - b\| \geq 2\delta \quad \forall x \in \partial Q.$$

Fijamos $c \in B(b, \delta)$ arbitrario y definimos: $\varphi(x) = \|f(x) - c\|^2$.

Por compacidad de Q , φ alcanza su mínimo en algún $x_m \in Q$. Luego $\varphi(x_m) \leq \varphi(a) = \|b - c\|^2 < \delta^2 \leq \varphi(x) \quad \forall x \in \partial Q$, así que

$$x_m \in \text{int}(Q).$$

$f(x_m) = c$ y conclusión

Por la **Parte 1** aplicada a $\varphi : Q \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ se tiene que $D\varphi(x_m) = 0$. Como $\nabla\varphi(x_m) = Df(x_m)(f(x_m) - c) = 0$ y $Df(x_m)$ es invertible:

$$f(x_m) = c \in f(\text{int}(Q)) \subset f(A) = B.$$

Como $c \in B(f(a), \delta)$ y $a \in A$, eran arbitrarios, $B(b, \delta) \subset f(A) = B$:

$$\text{int}(B) = \text{int}(f(A)) = \bigcup_{b \in f(A)} B(b, \delta_b) = f(A) = B \in \mathbb{R}^n.$$

Por definición, un conjunto es abierto si y solo si coincide con su interior.

- 1 Parte 1: el lema
- 2 Parte 2: $f(A)$ es abierto
- 3 Parte 3: diferenciabilidad de $g = f^{-1}$

Hipótesis: $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase C^1 , con $Df(x)$ invertible para **todo** $x \in A$, y f **inyectiva** en A (así $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, con $B := f(A)$ abierto por la Parte 2).

Sea $g := f^{-1} : B \rightarrow A$, y fijemos $a \in A$ arbitrario, $b := f(a)$, $E := Df(a)$

Queremos probar: g es diferenciable en b , con

$$Dg(b) = E^{-1} = [Df(a)]^{-1}.$$

Estrategia: estudiar, para $k \rightarrow 0$,

$$G(k) := \frac{\|g(b+k) - g(b) - E^{-1}k\|}{\|k\|},$$

y mostrar que $G(k) \rightarrow 0$.

Acotando $\|\Delta(k)\|/\|k\|$

Lema (se enuncia, sin demostrar aquí)

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase C^1 con $Df(a)$ no singular, entonces:

$$\exists \delta, \alpha > 0 \text{ tal que } \|f(x) - f(y)\| \geq \alpha \|x - y\| \quad \forall x, y \in B(a, \delta).$$

Dado el abierto $B(a, \delta) \subset A$, por la Parte 2

$$f(B(a, \delta)) = B(f(a), \epsilon) \quad \text{para algún } \epsilon > 0.$$

Si $\|k\| < \epsilon$, entonces $x := g(b + k) \in B(a, \delta)$ y $y := g(b) = a$.

Definimos $\Delta(k) := g(b + k) - g(b) = x - y$. Por el Lema,

$$\|k\| = \|f(x) - f(a)\| \geq \alpha \|\Delta(k)\| \quad \implies \quad \frac{\|\Delta(k)\|}{\|k\|} < \frac{1}{\alpha}.$$

Factorizando $G(k)$

Podemos reescribir la expresión de $G(k)$ de la siguiente manera:

$$G(k) = \frac{\|E^{-1}(k - E\Delta(k))\|}{\|k\|}$$

Como $x := a + \Delta(k)$ y $k = f(x) - f(a)$ y además, como g es continua (Parte 2), entonces $\Delta(k)$ tiende a 0 cuando k tiende a 0.

$$G(k) = \|E^{-1}\| \cdot \frac{\|f(a + \Delta(k)) - f(a) - E\Delta(k)\|}{\|\Delta(k)\|} \frac{\|\Delta(k)\|}{\|k\|}$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} G(k) \leq \frac{\|E^{-1}\|}{\alpha} \cdot \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\|f(a + \Delta(k)) - f(a) - E\Delta(k)\|}{\|\Delta(k)\|}$$

Conclusión: $G(k) \rightarrow 0$

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\|f(a + \Delta(k)) - f(a) - E\Delta(k)\|}{\|\Delta(k)\|} = 0$$

pues f es diferenciable en a , luego tenemos que :

$$\lim_{k \rightarrow 0} G(k) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\|g(b + k) - g(b) - E^{-1}k\|}{\|k\|} = 0$$

Conclusión

g es diferenciable en b , y

$$Dg(b) = E^{-1} = [Df(a)]^{-1}.$$

Como $a \in A$ era arbitrario, esto vale para todo $b = f(a) \in B$. ■